DESAFIO 1 · GERENCIAMENTO DE ESTOQUE

Ambiente e estado markoviano

Uma loja vende um único produto. No início de cada dia, o agente decide quanto repor.

Estoque atual

Unidades na prateleira, de 0 a 50.

Pedido a caminho

Unidades pedidas e ainda não entregues.

Dia da semana

Captura o padrão semanal da demanda.

Estado s = (estoque, pedido a caminho, dia da semana). A demanda diária é aleatória e desconhecida. O estado atual basta para decidir, sem precisar do histórico (propriedade de Markov).

Caio Couto Soares · 12021BCC004 | Estevão Lorena Amorim · 12511BCC044

DESAFIO 1 · GERENCIAMENTO DE ESTOQUE

Ações do agente

A cada dia, o agente escolhe quantas unidades pedir ao fornecedor.

0	5	10	15	20
unidades	unidades	unidades	unidades	unidades

Conjunto discreto: a ∈ {0, 5, 10, 15, 20}. O estoque é limitado a 50 unidades e o pedido chega após 1 dia.

Caio Couto Soares · 12021BCC004 | Estevão Lorena Amorim · 12511BCC044

Recompensas

Componente	Valor
Venda	+10 por unidade vendida
Compra	−6 por unidade pedida
Armazenagem	−0,5 por unidade parada no fim do dia
Falta de produto	−4 por unidade que o cliente queria e não havia

Objetivo: maximizar o lucro acumulado em episódios de 30 dias, equilibrando o excesso (custo de estoque) e a falta (vendas perdidas).

Caio Couto Soares · 12021BCC004 | Estevão Lorena Amorim · 12511BCC044